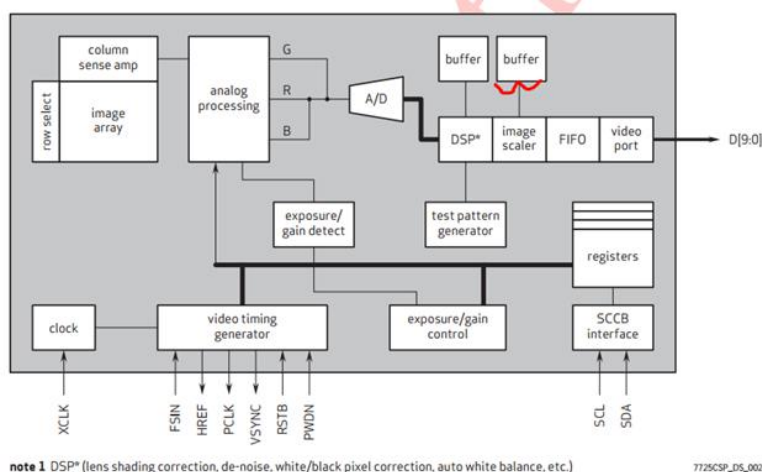


龙邱 LQ_OV7725 模块简介

2018. 12. 03

一、OV7725 介绍:

模块使用的 OV7725 图像传感器的像素 30 万, 分辨率: 480*640 支持使用 VGA 时序输出图像数据, 也支持 QVGA 时序输出 240*320, 输出图像的数据格式支持 YUV(422/420)、YCbCr422 以及 RGB565 格式。它还可以对采集得到的图像进行补偿, 支持伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等基础处理。



如上图是 OV7725 的内部结构, 主要是由 XCLK 驱动时钟进行图像数据的采样。SCL 和 SDA 是 SCCB 的接口, 其他接口是 OV 输出的信号, 包括 HREF, PCLK, VSYNC, 还有就是数据输出接口, 一共 10bit。在 DSP 模块中, 可以实现, 镜头阴影校正, 降噪, 白/黑像素校正, 自动白平衡等。

如下图是 OV7725 的引脚功能表, 由图可以看出对于 RAW RGB 数据输出 10bit, 若是对于其他格式的 outputs 为 8bit, 取 D 输出的高 8bit。

Table 1 Pin Description

Pin Number	Name	Pin Type	Function/Description
A1	ADVDD	Power	ADC power supply
A2	RSTB	Input	System reset input, active low
A3	VREFH	Reference	Reference voltage - connect to ground using a 0.1 μ F capacitor
A4	FSIN	Input (0) ^b	Frame synchronize input
A5	SCL	Input	SCCB serial interface clock input
A6	D0 ^a	Output	Data output bit[0]
B1	ADGND	Power	ADC ground
B2	VREFN	Reference	Reference voltage - connect to ground using a 0.1 μ F capacitor
B3	AVDD	Power	Analog power supply
B4	AGND	Power	Analog ground
B5	SDA	I/O	SCCB serial interface data I/O
B6	HREF	Output	HREF output
C1	PWDN	Input (0) ^b	Power Down Mode Selection 0: Normal mode 1: Power down mode
C6	VSYNC	Output	Vertical sync output
D1	D5	Output	Data output bit[5]
D6	D4	Output	Data output bit[4]
E1	D7	Output	Data output bit[7]
E2	D1	Output	Data output bit[1]
E3	DVDD	Power	Power supply (1.8 VDC) for digital logic core
E4	PCLK	Output	Pixel clock output
E5	DOVDD	Power	Digital power supply for I/O (1.7V ~ 3.3V)
E6	D6	Output	Data output bit[6]
F1	D9 ^c	Output	Data output bit[9]
F2	D3	Output	Data output bit[3]
F3	XCLK	Input	System clock input
F4	DOGND	Power	Digital ground
F5	D2	Output	Data output bit[2]
F6	D8	Output	Data output bit[8]

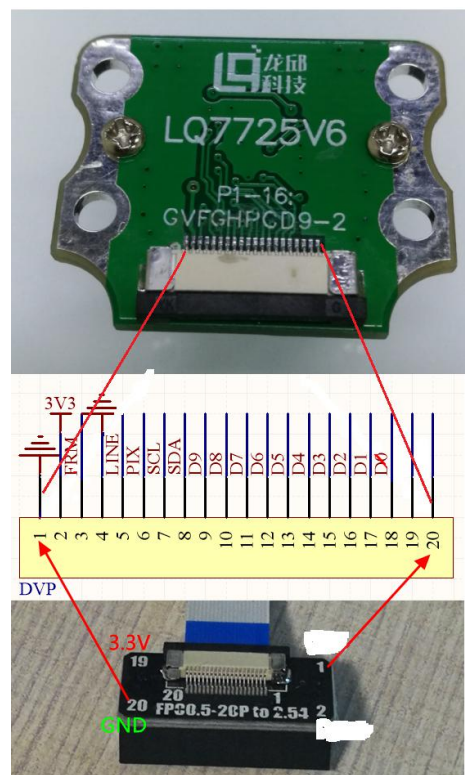
a. D[9:0] for 10-bit Raw RGB data (MSB: D9; LSB: D0)

b. Input (0) represents an internal pull-down resistor and should be grounded when not used.

c. D[9:2] for 8-bit YUV or RGB565/RGB555 (MSB: D9; LSB: D2)

二、模块引脚定义：

龙邱的 7725 摄像头模块的接口如图



引脚定义：

D2-D9:	八位数据口（PTD0-PTD7）
LINE:	行中断
FRM:	场中断
SCL:	IIC 总线 SCL
SDA:	IIC 总线 SDA
PIX:	像素时钟
GND:	地
VCC:	3.3V

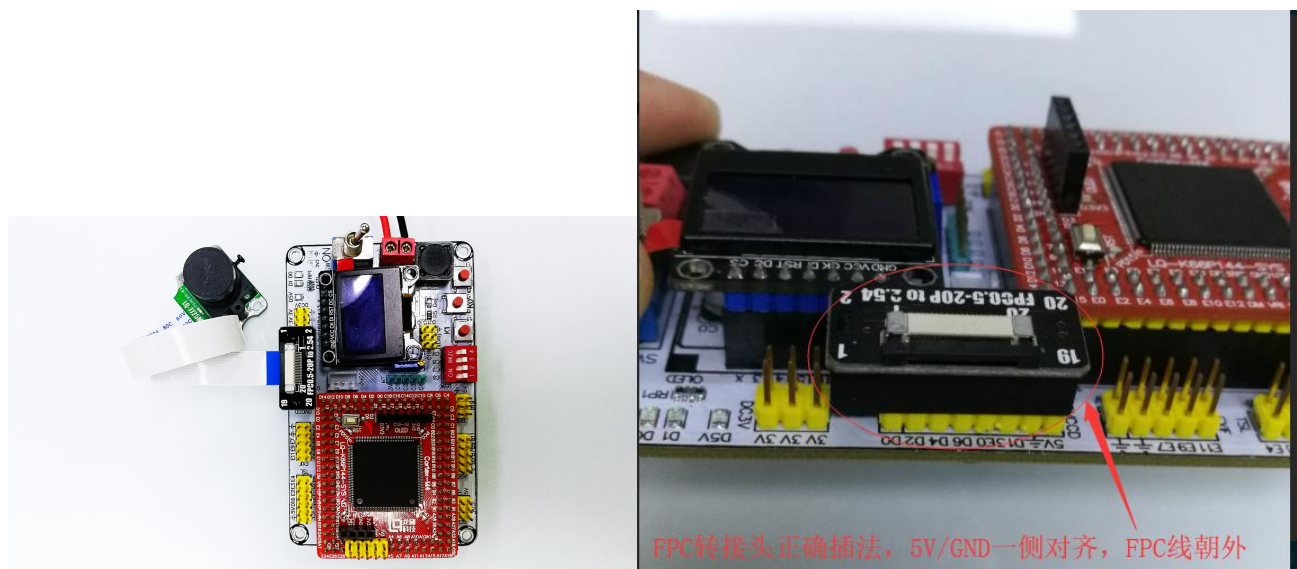
三、技术参数：

技术参数			
品 牌	龙邱	型 号	LQ_OV7725M
材 料	塑胶	颜 色	彩色
宽动态	支持	镜头角度	95°
水平电视线	525 线		
红外支持	不支持红外		
芯片方案	原装正品 OV7725 1/4' CMOS		
工作电压	DC3.0V——3.3V		
信号制式	VGA: 640H×480V		
同步方式	内同步/Internal Synchronization		
电子快门	60fps for VGA		
最低照度	0.5Lux	视频输出	1.0Vp-p/75Ω
信 噪 比	≥50dB	曝光模式	<510:1
逆光补偿方式	自动/AUTO	伽玛校正	0.45
自动增益控制	自动/AUTO	工作温度	-20℃～70℃
白平衡方式	自动跟踪/AUTO	是否防水	不防水

四、模块使用介绍:

1、接口介绍

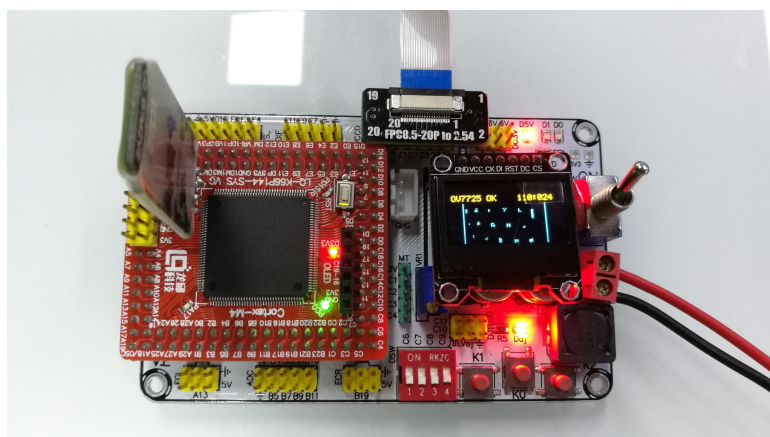
LQ_OV7725_V6 模块可以和龙邱的 K60, K66, KV58, RT1052 等母板核心板配套使用, 模块使用一根 20pin 的 FPC 排线加转接头与母板 K60, K66, KV58 连接, 连接如图:



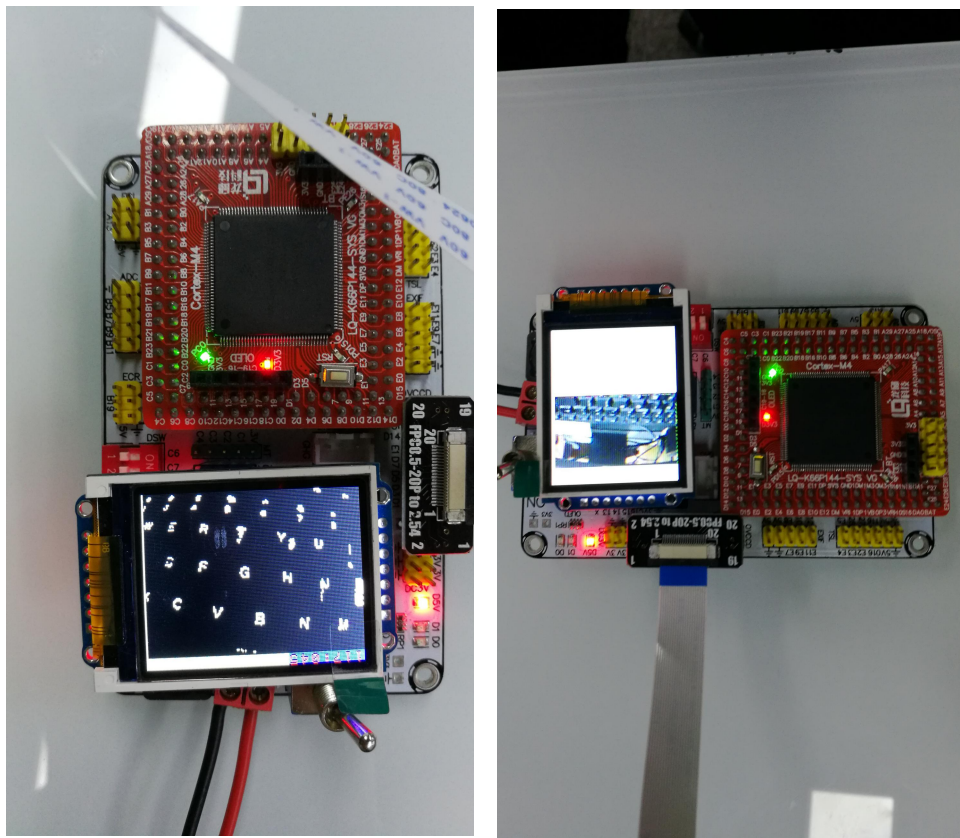
若使用 RT1052 核心板或者母板, 可将 20pin 排线直接插在核心板 CSI 接口 (VA1 版) 或者母板的摄像头接口 (类似 K66 母板的摄像头接口) 即可使用。

LQ_OV7725_V5 模块, 则是用于 NXP 原装 RT1050 开发板上, 用 24pin 的 FPC 排线与开发板直接连接即可使用。除了接口不一样外, V6 和 V5 完全一样。

2、在母板上的使用示例:



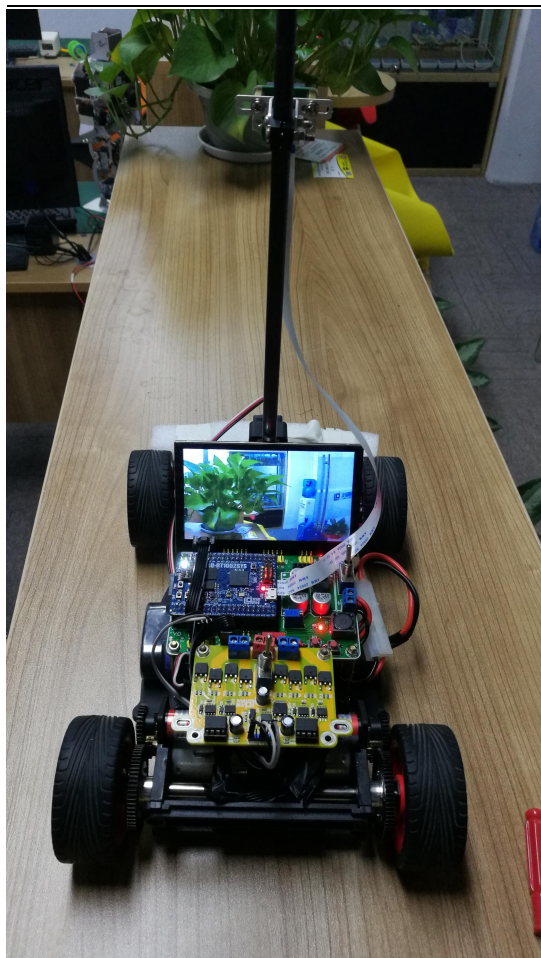
OLED 显示二值化图像, 摄像头拍摄键盘。



上图是用龙邱 TFT1.8 寸屏显示，左边是拍摄键盘的二值化图像，右边是 RGB565 格式的彩色图像。



上图是用 WindowsForms 上位机显示的灰度图及二值化图像。



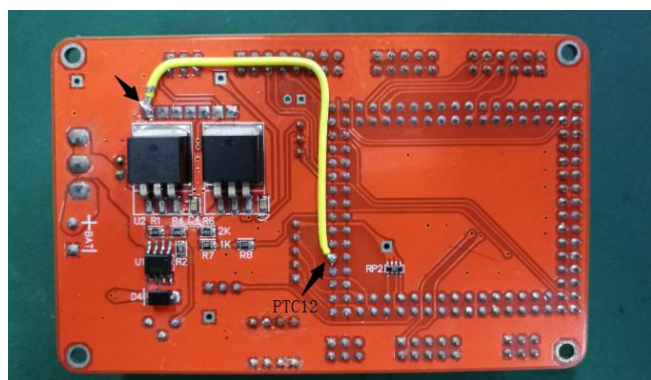
下面两图为在 RT1052 上使用的效果，用配套的 4.3 寸触摸显示屏显示图像，可见拍摄的物体清晰可辨。



若发现图像较为模糊，可通过调节摄像头焦距自行调节，将镜头的固定螺丝拧松，转动镜头到合适的位置至图像清晰，然后再将固定螺丝稍微拧紧。

温馨提示:

在使用 LQ_TFT1.8 寸屏时，由于产品设计时间与控制母板相隔较久，TFT1.8 屏用在 K66 (VE 版) 和 K60 母板上时，需要将母板上的 OLED 接口（即 LQ_TFT1.8 接口）的第七个引脚（本身没有连接任何引脚）与母板上的 PTC12 引脚连接上，可用杜邦线或者飞线焊接连接。如下图所示（K66 (VE) 和 K60 母板一样照此方法连接）：



（后面重新做 PCB 时会尽量将兼容性考虑完整，K66 母板 VF 版已经出货，PCB 上对 PTC12 进行了连接，不需要自己飞线，可直接使用 TFT1.8 寸屏。）

以上即是 LQ_OV7725_V6 的简单使用示例，该摄像头模块我们提供 K60, K66, KV58, RT1052 等单片机的简单测试例程，供予大家参考学习。鉴于水平与精力有限，若用户在例程使用过程中有发现不当之处，欢迎联系我们并指出，谢谢。

联系电话：19928809815

QQ:632392120

网店地址：<http://longqiu.taobao.com>

北京龙邱智能科技有限公司

2018 年 12 月 03 日